

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



Môn Học: Thực Tập Cơ Sở
Báo Cáo Thực Hành Bài 6
Cài Đặt Cấu Hình HIDS/NIDS

Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duyệt
Sinh viên: Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên: B22DCAT164
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Hà Nội, 3/2025

Mục Lục

1. Mục đích	2
2. Nội dung thực hành	2
2.1 Cơ sở lí thuyết.....	2
2.1.1 Tìm hiểu khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập, các kỹ thuật phát hiện xâm nhập.....	2
2.1.2. Tìm hiểu về kiến trúc và tính năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập: Snort, OSSEC	6
2.1.2.1. Snort	6
2.1.2.2. Ossec	8
2.2. Nội dung thực hành.....	11
2.2.1. Chuẩn bị môi trường	11
2.2.2. Các bước thực hiện	11
3. Kết luận	17
4. Tài liệu tham khảo	17

Môn học: INT13147 - Thực tập cơ sở

Bài thực hành số 6 - Cài đặt cấu hình HIDS/NIDS

1. Mục đích

- Luyện tập việc cài đặt và vận hành các hệ thống phát hiện xâm nhập cho host (HIDS) và cho mạng (NIDS).
- Luyện tập việc tạo và chỉnh sửa các luật phát hiện tấn công, xâm nhập cho các hệ thống phát hiện xâm nhập thông dụng.

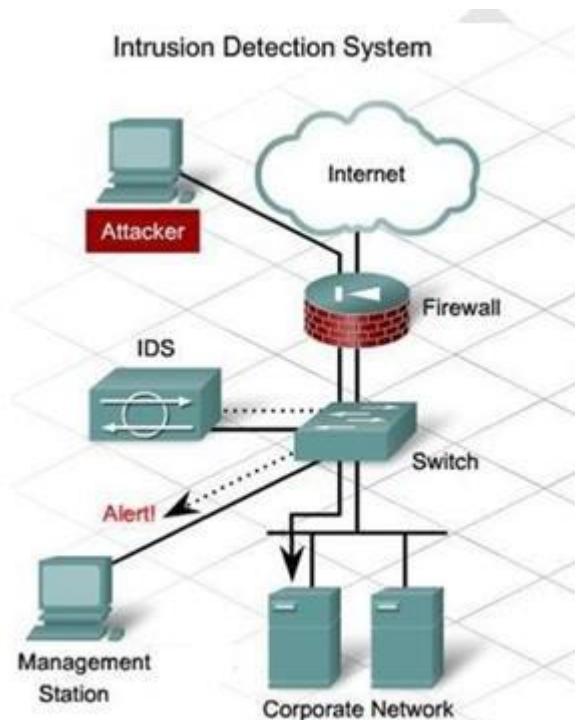
2. Nội dung thực hành

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Tìm hiểu khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập, phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập, các kỹ thuật phát hiện xâm nhập.

a. Giới thiệu về hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập

Các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập (IDS – Intrusion Detection System) là một lớp phòng vệ quan trọng trong các lớp giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin và mạng theo mô hình phòng thủ có chiều sâu (defence in depth). Các hệ thống IDS có thể được đặt trước hoặc sau tường lửa trong mô hình mạng tùy theo mục đích sử dụng. IDS thường được kết nối vào bộ chuyển mạch (switch) phía sau tường lửa



Nhiệm vụ chính của các hệ thống IDS bao gồm:

- Giám sát lưu lượng mạng hoặc các hành vi trên một hệ thống để nhận dạng các dấu hiệu của tấn công, xâm nhập;
- Khi phát hiện các hành vi tấn công, xâm nhập, thì ghi logs các hành vi này cho phân tích bổ sung sau này;
- Gửi thông báo cho người quản trị về các hành vi tấn công, xâm nhập đã phát hiện được.

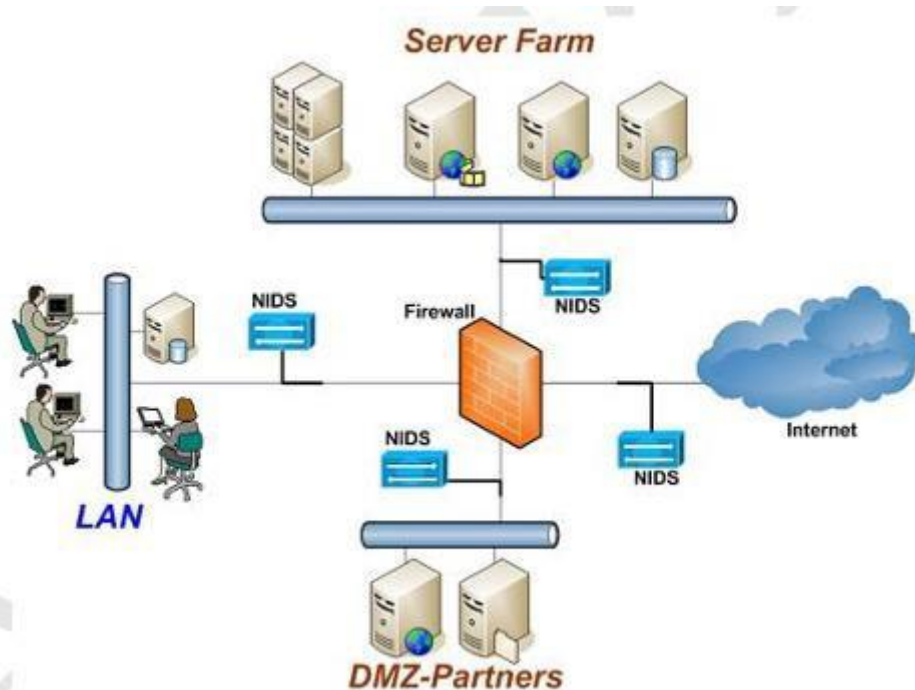
Nói tóm lại, IDS thường được kết nối vào các bộ định tuyến, switch, card mạng và chủ yếu làm nhiệm vụ giám sát và cảnh báo, không có khả năng chủ động ngăn chặn tấn công, xâm nhập.

b. Phân loại hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập

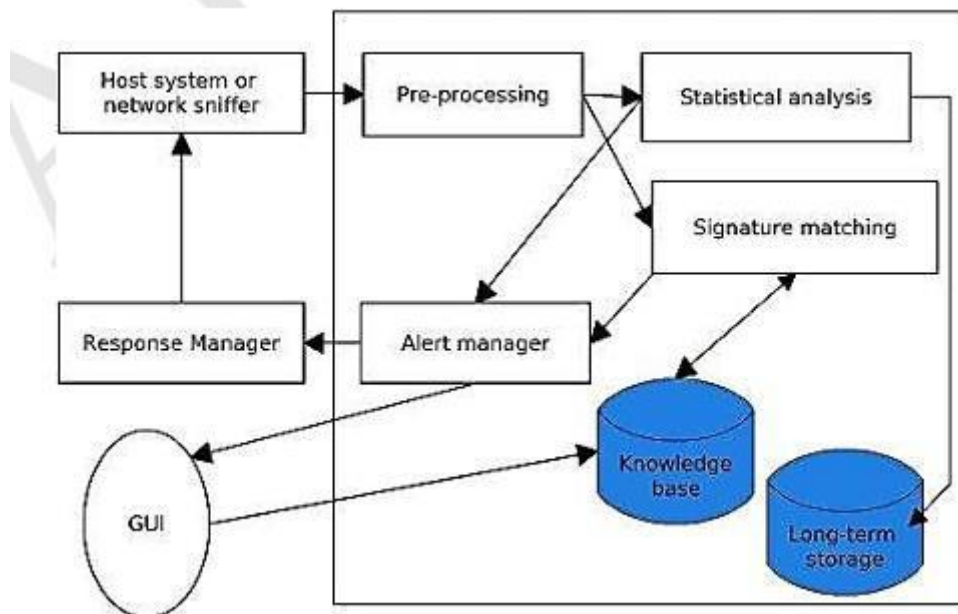
Có 2 phương pháp phân loại chính các hệ thống IDS gồm (1) phân loại theo nguồn dữ liệu và (2) phân loại theo phương pháp phân tích dữ liệu.

Theo nguồn dữ liệu, có 2 loại hệ thống phát hiện xâm nhập:

- Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (NIDS – Network-based IDS): NIDS phân tích lưu lượng mạng để phát hiện tấn công, xâm nhập cho cả mạng hoặc một phần mạng. Hình dưới đây biểu diễn một sơ đồ mạng, trong đó các NIDS được bố trí để giám sát phát hiện xâm nhập tại cổng vào và cho từng phân đoạn mạng.



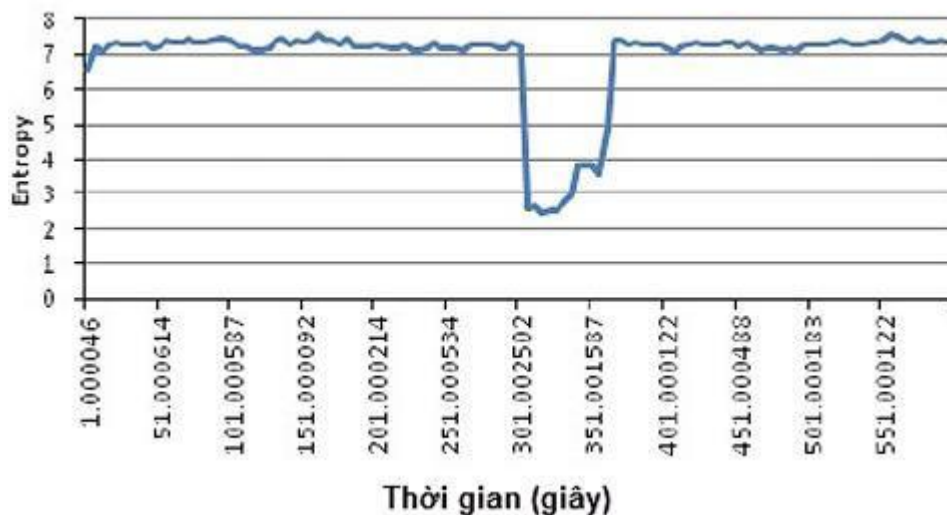
- Hệ thống phát hiện xâm nhập cho host (HIDS – Host-based IDS): HIDS phân tích các sự kiện xảy ra trong hệ thống/dịch vụ để phát hiện tấn công, xâm nhập cho hệ thống đó. Hình dưới đây minh họa một sơ đồ mạng, trong đó sử dụng NIDS để giám sát lưu lượng tại cổng mạng và HIDS để giám sát các host thông qua các IDS agent. Một trạm quản lý (Management station) được thiết lập để thu nhập các thông tin từ các NIDS và HIDS để xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng.



Ưu điểm lớn nhất của phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký là có khả năng phát hiện các tấn công, xâm nhập đã biết một cách hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này cho tốc độ xử lý cao, đồng thời yêu cầu tài nguyên tính toán tương đối thấp. Nhờ vậy, các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Tuy nhiên, nhược điểm chính của phương pháp này là không có khả năng phát hiện các tấn công, xâm nhập mới, do chữ ký của chúng chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu các chữ ký. Hơn nữa, phương pháp này cũng đòi hỏi nhiều công sức xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu chữ ký, dấu hiệu của các tấn công, xâm nhập.

b. Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường

Phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường dựa trên giả thiết: các hành vi tấn công, xâm nhập thường có quan hệ chặt chẽ với các hành vi bất thường. Quá trình xây dựng và triển khai một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường thường gồm 2 giai đoạn: (1) huấn luyện và (2) phát hiện. Trong giai đoạn huấn luyện, hồ sơ (profile) của đối tượng trong chế độ làm việc bình thường được xây dựng. Để thực hiện giai đoạn huấn luyện, cần giám sát đối tượng trong một khoảng thời gian đủ dài để thu thập được đầy đủ dữ liệu mô tả các hành vi của đối tượng trong điều kiện bình thường làm dữ liệu huấn luyện. Tiếp theo, thực hiện huấn luyện dữ liệu để xây dựng mô hình phát hiện, hay hồ sơ của đối tượng. Trong giai đoạn phát hiện, thực hiện giám sát hành vi hiện tại của hệ thống và cảnh báo nếu có khác biệt rõ nét giữa hành vi hiện tại và các hành vi lưu trong hồ sơ của đối tượng.



Hình trên biểu diễn giá trị entropy của IP nguồn của các gói tin theo cửa sổ trượt từ lưu lượng bình thường và entropy của IP nguồn của các gói tin từ lưu lượng tấn công DDoS. Có thể thấy sự khác biệt rõ nét giữa giá trị entropy của lưu lượng bình thường và lưu lượng tấn công và như vậy nếu một ngưỡng entropy được chọn phù hợp ta hoàn toàn có thể phát hiện sự xuất hiện của cuộc tấn công DDoS dựa trên sự thay đổi đột biến của giá trị entropy. Ưu điểm của phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường là có tiềm năng phát hiện các loại tấn công, xâm nhập mới mà không yêu cầu biết trước thông tin về chúng. Tuy nhiên, phương pháp này thường có tỷ lệ cảnh báo sai tương đối cao so với phương pháp phát hiện dựa trên chữ ký. Điều này làm giảm khả năng ứng dụng thực tế của phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường. Ngoài ra, phương pháp này cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống cho việc xây dựng hồ sơ đối tượng và phân tích hành vi hiện tại.

2.1.2. Tìm hiểu về kiến trúc và tính năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập: Snort, OSSEC

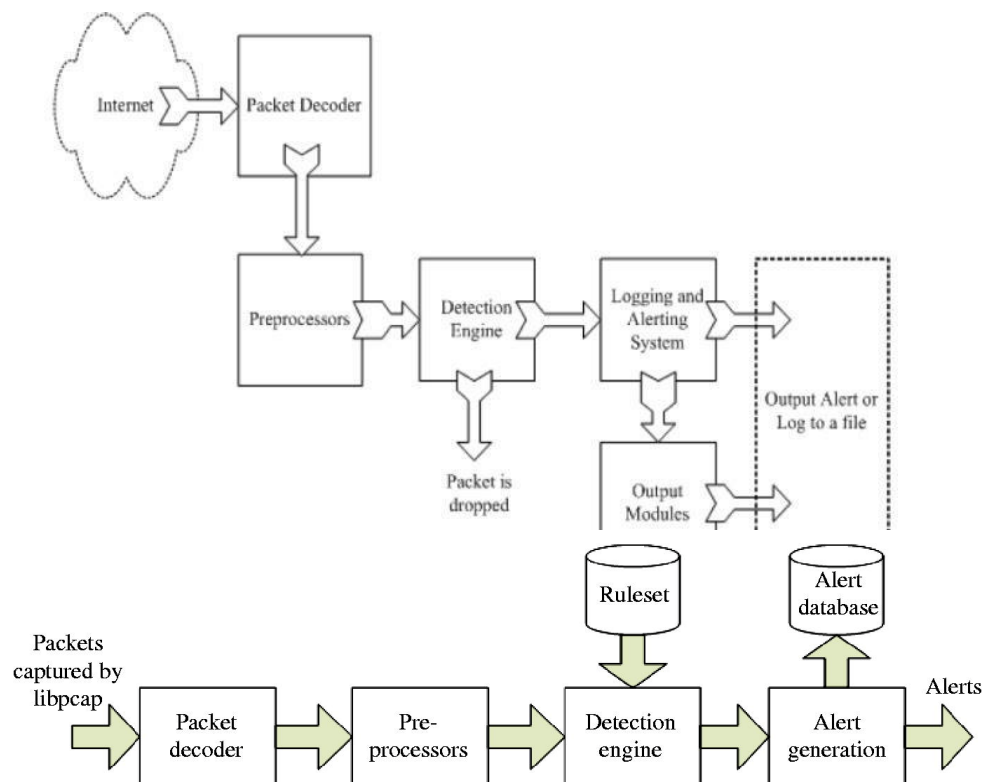
2.1.2.1. Snort

a. Giới thiệu

Snort là một công cụ IDS/IPS, thực hiện giám sát các gói tin ra vào hệ thống.

- Snort là một mã nguồn mở miễn phí với nhiều tính năng trong việc bảo vệ hệ thống bên trong, phát hiện sự tấn công từ bên ngoài vào hệ thống.
- Snort được viết bởi Martin Roesch vào năm 1998. Hiện tại, Snort được phát triển bởi Sourcefire, nơi mà Roesch đang là người sáng lập và CTO, và được sở hữu bởi Cisco từ năm 2013.

b. Kiến trúc của Snort



Trong mô hình kiến trúc trên, hệ thống Snort được chia thành 4 phần:

- Module Decoder: Xử lý giải mã các gói tin
- Module Preprocessors: Tiền xử lý
- Module Detection Engine: Phát hiện
- Module Logging and Alerting System: Lưu log và cảnh báo

c. Các luật của Snort

Cấu trúc của một rule được chia thành 02 phần: **[Rule header|Rule Option]**

- Phần Header: Chứa thông tin về hành động mà luật đó sẽ thực hiện khi phát hiện ra có xâm nhập nằm trong gói tin và nó cũng chứa tiêu chuẩn để áp dụng luật với gói tin đó.
- Phần Option: Chứa thông điệp cảnh báo và các thông tin về các phần của gói tin dùng để tạo nên cảnh báo. Phần Option này chứa các tiêu chuẩn phụ thêm để đối sánh với gói tin

Cấu trúc phần Header: **[Action|Protocol|Address|port|Direction|Address|Port|**

- Action: Thể hiện hành động sẽ được thực hiện khi một gói tin kích hoạt quy tắc. Trong đó:
 - + alert: Tạo một cảnh báo và ghi lại gói tin.
 - + log: Chỉ ghi lại gói tin mà không tạo cảnh báo.
 - + pass: Bỏ qua gói tin, không thực hiện hành động nào.
- + activate: Tạo ra cảnh báo và kích hoạt thêm các luật khác để kiểm tra thêm điều kiện của gói tin

+ dynamic: Đây là luật được gọi bởi các luật khác có Action khai báo là Activate

- Protocol: Xác định loại giao thức của gói tin, ví dụ: TCP, UDP, ICMP, hoặc any (tất cả).
- Source IP Address: Địa chỉ IP nguồn của gói tin.
- Source Port: Cổng nguồn của gói tin. Có thể là một số cụ thể hoặc từ khoảng cụ thể.
- Direction Operator: Thể hiện hướng của gói tin. Có thể là -> (nguồn tới đích) hoặc <- (đích tới nguồn).
- Destination IP Address: Địa chỉ IP đích của gói tin.
- Destination Port: Cổng đích của gói tin. Cũng có thể là một số cụ thể hoặc từ khoảng cụ thể.

Cấu trúc phần Option:

Phần Option nằm ngay sau phần Header và được bao bọc trong dấu ngoặc đơn. Nếu có nhiều Option thì sẽ phân biệt bởi dấu chấm phẩy ";". Một Option gồm có 2 phần: một là từ khóa và một là tham số. 02 phần này sẽ phân cách nhau bằng dấu hai chấm ":"

Các option có thể là: **msg** (tin nhắn cảnh báo), **content** (nội dung gói tin), **sid** (số nhận dạng duy nhất), **rev** (số phiên bản quy tắc), **content:** Chứa một chuỗi hoặc byte pattern để so khớp với dữ liệu gói tin ...

Ví dụ về cấu trúc một quy tắc Snort:

```
alert tcp any any -> any 80 (msg:"Potential Web Attack"; content:"/bin/bash";  
sid:100001;)
```

2.1.2.2. Ossec

a. Ossec là gì?

OSSEC là phần mềm mã nguồn mở giúp phát hiện xâm nhập dựa trên host (HIDS) Nó đa nền tảng, có thể mở rộng và có nhiều cơ chế bảo mật khác nhau.

b. Các tính năng của Ossec

- Log based Intrusion Detection (LIDs) and Log Monitoring:
 - + Chủ động theo dõi và phân tích dữ liệu real-time từ nhiều nguồn sinh log.
 - + Ngoài ra, Ossec sẽ thu thập, phân tích và kiểm tra mối tương quan các log và cho ta biết những điều đáng ngờ đang xảy ra trong hệ thống (bị tấn công, lỗi, sử dụng sai,...), các phần mềm được cài đặt thêm, các rule firewall bị đổi.
- Compliance Auditing:
 - + Kiểm soát các ứng dụng và hệ thống nhằm tuân thủ các yêu cầu, tiêu

chuẩn về bảo mật như PCI-DSS và CIS.

- Rootkit and Malware Detection:
 - + Tin tặc thường muốn che dấu hành động và quay lại hệ thống đã xâm nhập được
 - + Ossec phân tích ở cấp độ file và tiến trình nhằm phát hiện các ứng dụng độc hại, các rootkit hay các file hệ thống bị sửa đổi theo cách phổ biến với rootkit
- File Integrity Monitoring (FIM):
 - + Phát hiện các thay đổi đối với hệ thống.
- Active Response:
 - + Các hành vi ứng phó lại các cuộc tấn công vào hệ thống trong thời gian thực.
 - + Giúp ngăn sự cố lan rộng trước khi admin có thể hành động
- System Inventory:
 - + Thu thập các thông tin hệ thống như phần mềm được cài đặt, hardware,...

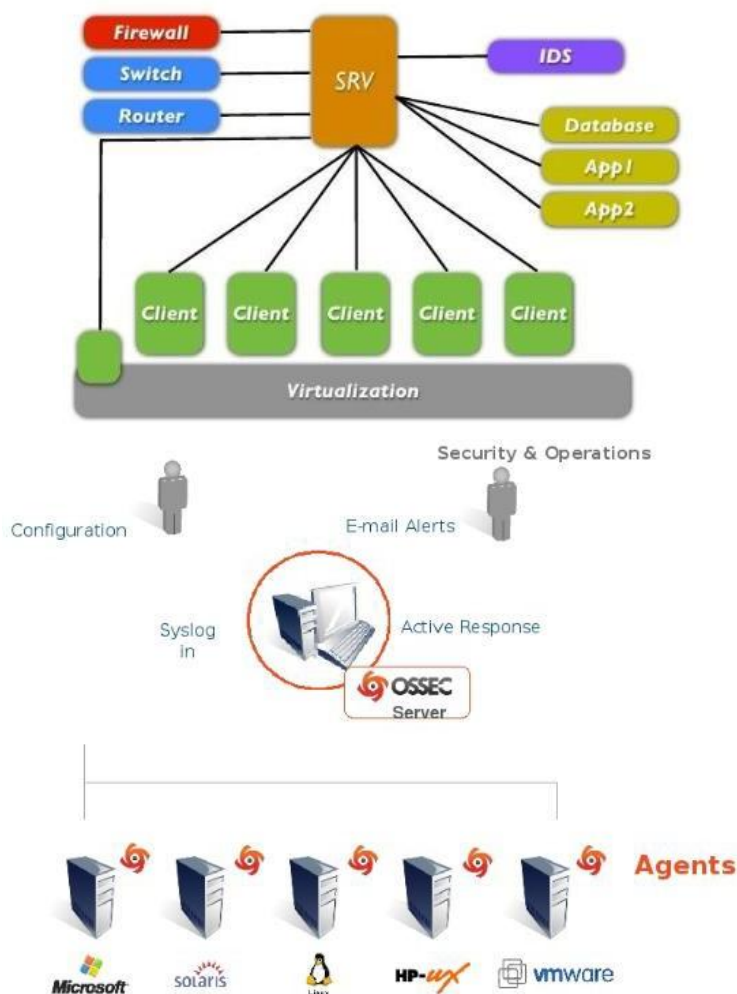
c. Điểm nổi trội của Ossec

- Đa nền tảng (Linux, Mac OS, Window, Solaris)
- Real-time Alert (Cảnh báo thời gian thực)
 - + Kết hợp với smtp, sms, syslog sẽ cho phép người dùng nhận cảnh báo trên các thiết bị có hỗ trợ email
 - + Ngoài ra tính năng Active-response có thể giúp block 1 cuộc tấn công ngay lập tức.
- Có thể tích hợp với các hệ thống hiện đại (SIM/SEM)
- Mô hình Server – Agent/Agentless, cho phép Server dễ dàng quản lý tập trung các chính sách trên nhiều OS.
- Giám sát trên agent, agentless (Client không cài đặt được gói agent) như router, firewall

d. Kiến trúc và mô hình hoạt động của Ossec

Ossec hoạt động theo mô hình Server-Agent/Agentless

OSSEC Architecture



❖ Manager (Server)

Lưu trữ cơ sở dữ liệu của việc kiểm tra tính toàn

vẹn file Kiểm tra các log, event.

Quản lý, lưu tất cả các rule, decoder (bộ giải mã), cấu hình chính. Điều này giúp dễ dàng quản lý, dù cho có lượng lớn Agent

Server không chạy trên Windows OS.

❖ Agent

Bản chất thì là 1 phần mềm được cài đặt trên máy client giúp thu thập các thông tin và gửi cho Server để phân tích, thống kê.

- Chiếm lượng memory và CPU nhỏ, không đáng kể
- 1 số thông tin được thu thập theo thời gian thực
- 1 số thông tin thì lại được thu thập định kỳ

- Nhưng khi nói Agent thì là để chỉ máy Client được cài gói Ossec-agent.

Chú ý: Windows OS chỉ có thể làm Agent chứ không làm Server được.

❖ **Agentless**

Là các hệ thống không cài được gói agent

Trên các Agentless này có thể thực hiện việc kiểm tra

tính toàn vẹn Giúp monitor firewall, router hay thậm

chí cả hệ thống Unix

❖ **Ảo hóa/ VMware**

Cho phép cài đặt agent trên các guest OS (Máy ảo)

Ngoài ra cũng được cài đặt trong VMware ESX nhưng có thể dẫn đến sự cố không hỗ trợ.

Khi cài đặt trong VMware ESX giúp nhận được thời điểm các VM guest được khởi tạo, xóa đi, khởi động,... Ossec cũng giám sát việc login, logouts và các lỗi bên trong ESX server

Ngoài ra nó cũng cảnh báo nếu bất kỳ tùy chọn cấu hình không an toàn nào được bật.

❖ **Firewalls, switches and routers**

Chính là các Agentless

Ossec có thể nhận và phân tích nhật ký hệ thống từ nhiều firewall, switch, router.

Nó support tất cả Cisco routers, Cisco PIX, Cisco FWSM, Cisco ASA, Juniper Routers, Netscreen firewall, Checkpoint và nhiều thiết bị khác.

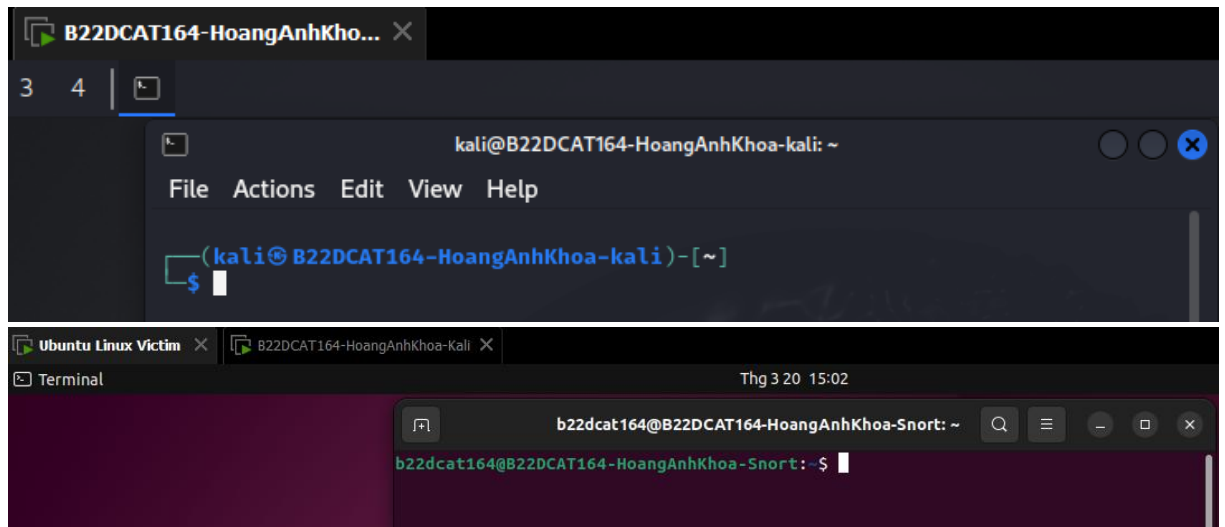
2.2. Nội dung thực hành

2.2.1. Chuẩn bị môi trường

- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Linux với RAM tối thiểu 2GB, 10GB đĩa cứng có kết nối mạng (LAN hoặc Internet).
- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Kali Linux (bản 2021 trở lên)
- Bộ phần mềm Snort tải tại <https://www.snort.org/download>

2.2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị các máy tính như mô tả trong mục 2.2. Máy Kali Linux được đổi tên thành <Mã SV-Tên SV>-Kali và máy cài Snort thành <Mã SV-Tên SV>-Snort. Các máy có địa chỉ IP và kết nối mạng LAN.



- Bước 2: Tải, cài đặt Snort và chạy thử Snort. Kiểm tra log của Snort để đảm bảo Snort hoạt động bình thường.

```
b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort:~$ sudo apt install snort
[sudo] password for b22dcat164:
Sorry, try again.
[sudo] password for b22dcat164:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libdaq2 liblua5.1-2 liblua5.1-common
  libnetfilter-queue1 net-tools oinkmaster
  snort-common snort-common-libraries
  snort-rules-default
Suggested packages:
  snort-doc
The following NEW packages will be installed:
  libdaq2 liblua5.1-2 liblua5.1-common
  libnetfilter-queue1 net-tools oinkmaster snort
  snort-common snort-common-libraries
  snort-rules-default
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2.526 kB of archives.
After this operation, 11,3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 liblua5.1-common all 2.1.0-beta3+dfsg-6 [44,3 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 liblua5.1-2 amd64 2.1.0-beta3+dfsg-6 [238 kB]
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 snort-common-libraries amd64 2.9.15.1-6build1 [882 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 snort-rules-default all 2.9.15.1-6build1 [146 kB]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 snort-common all 2.9.15.1-6build1 [49,7 kB]
Get:6 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5 [204 kB]
Get:7 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libnetfilter-queue1 amd64 1.0.5-2 [14,4 kB]
Get:8 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libdaq2 amd64 2.0.7-5 [83,5 kB]
Get:9 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 snort amd64 2.9.15.1-6build1 [792 kB]
Get:10 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 oinkmaster all 2.0-4.1 [71,8 kB]
CDROM 2.526 kB in 1s (4.165 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Snort configuration: interface default not set, using 'ens33'
Selecting previously unselected package liblua5.1-common.
(Reading database ... 213104 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-liblua5.1-common_2.1.0-beta3+dfsg-6_all.deb ...
Unpacking liblua5.1-common (2.1.0-beta3+dfsg-6) ...
Selecting previously unselected package liblua5.1-2:amd64.
```

```

b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort:~$ sudo snort -v -i ens33
Running in packet dump mode

--== Initializing Snort ==--
Initializing Output Plugins!
pcap DAQ configured to passive.
Acquiring network traffic from "ens33".
Decoding Ethernet

--== Initialization Complete ==--

,,-
o" )~  -*> Snort! <*-
' ' '  Version 2.9.15.1 GRE (Build 15125)
      By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
      Copyright (C) 2014-2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
      Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
      Using libpcap version 1.10.1 (with TPACKET_V3)
      Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
      Using ZLIB version: 1.2.11

Commencing packet processing (pid=6387)
WARNING: No preprocessors configured for policy 0.
03/20-15:46:02.464043 192.168.100.147 -> 224.0.0.251
IGMP TTL:1 TOS:0xC0 ID:0 IpLen:24 DgmLen:32 DF
IP Options (1) => RTRALT
+++++

^C*** Caught Int-Signal
WARNING: No preprocessors configured for policy 0.
=====
Run time for packet processing was 2.73547 seconds
Snort processed 2 packets.
Snort ran for 0 days 0 hours 0 minutes 2 seconds
  Pkts/sec:          1
=====
Memory usage summary:
  Total non-mmapped bytes (arena):      786432
  Bytes in mapped regions (hblkhd):     21590016
  Total allocated space (uordblks):     684576
  Total free space (fordblks):          101856
  Topmost releasable block (keepcost):  99760
=====
Packet I/O Totals:
  Received:          2
  Analyzed:          2 (100.000%)

```

- Bước 3: Tạo các luật Snort để phát hiện 3 dạng rà quét, tấn công hệ thống:

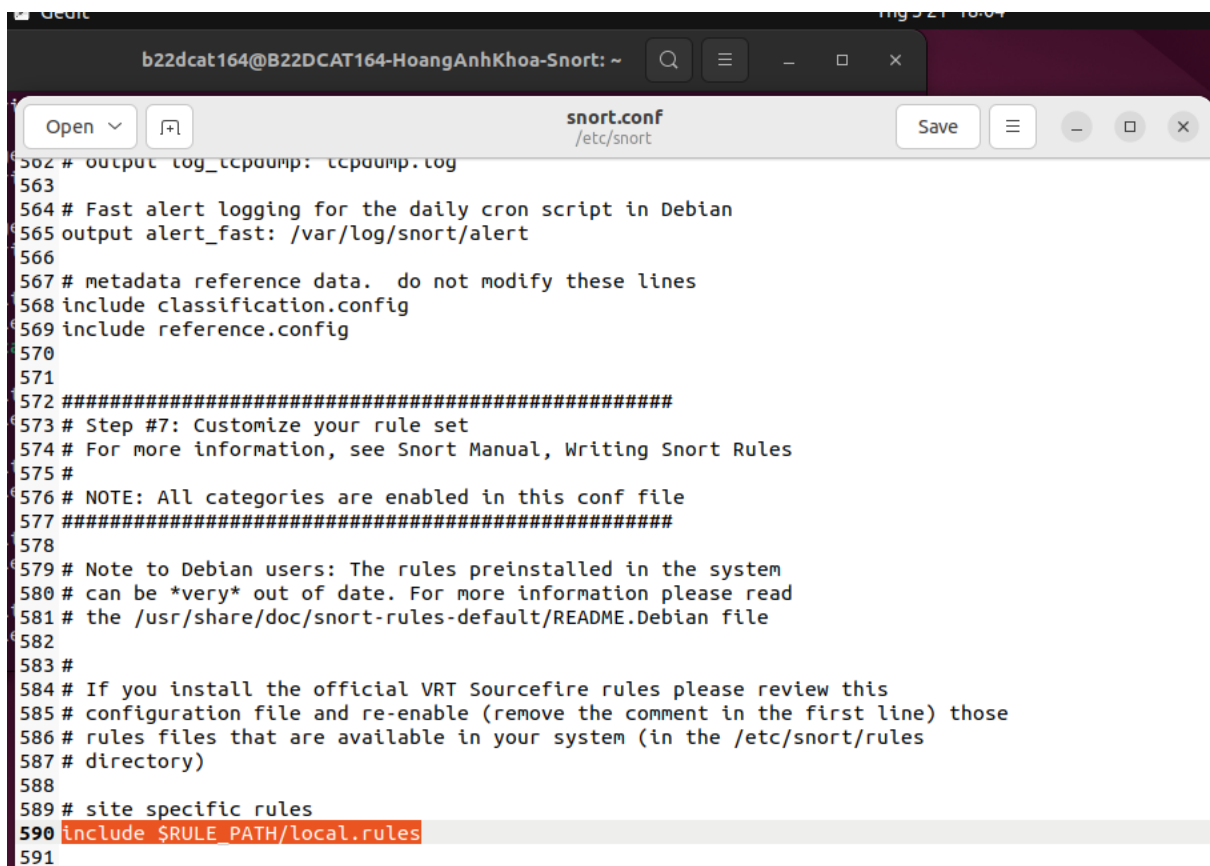
```

b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort: ~
Open  [icon] *local.rules /etc/snort/rules Save [icon] [icon] [icon]
1 # $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
2 # -----
3 # LOCAL RULES
4 # -----
5 # This file intentionally does not come with signatures. Put your local
6 # additions here.
7
8 #Rule1
9 alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin
gui den"; sid: 1000001; rev:1;)
10
11 #Rule2
12 alert tcp any any -> $HOME_NET 80 (msg:"B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin
ra quet tren cong 80"; sid:1000002; rev:1;)
13
14 #Rule3
15 alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan
cong TCP SYN Flood"; sid:1000003; rev:1;)

```

+ Phát hiện các gói tin ping từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort.
 Hiện thị thông điệp khi phát hiện: “-Snort phát hiện có các gói Ping gửi đến.”

- + Phát hiện các gói tin rà quét từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort trên cổng 80. Hiện thị thông điệp khi phát hiện: “-Snort phát hiện có các gói tin rà quét trên cổng 80.”
- + Phát hiện tấn công TCP SYN Flood từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort. Hiện thị thông điệp khi phát hiện: “-Snort phát hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood.”



```

b22dcat164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort: ~
snort.conf /etc/snort
562 # output_log_tcpdump: tcpdump.log
563
564 # Fast alert logging for the daily cron script in Debian
565 output alert_fast: /var/log/snort/alert
566
567 # metadata reference data. do not modify these lines
568 include classification.config
569 include reference.config
570
571
572 #####
573 # Step #7: Customize your rule set
574 # For more information, see Snort Manual, Writing Snort Rules
575 #
576 # NOTE: All categories are enabled in this conf file
577 #####
578
579 # Note to Debian users: The rules preinstalled in the system
580 # can be *very* out of date. For more information please read
581 # the /usr/share/doc/snort-rules-default/README.Debian file
582
583 #
584 # If you install the official VRT Sourcefire rules please review this
585 # configuration file and re-enable (remove the comment in the first line) those
586 # rules files that are available in your system (in the /etc/snort/rules
587 # directory)
588
589 # site specific rules
590 include $RULE_PATH/local.rules
591

```

- Bước 4: thực thi tấn công và phát hiện sử dụng Snort
- + Từ máy Kali, sử dụng lệnh ping để ping máy Snort. Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.


```
kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: ~  
File Actions Edit View Help  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ p  
p: command not found  
  
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]  
$ ping 192.168.100.147  
PING 192.168.100.147 (192.168.100.147) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.916 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.236 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.238 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.510 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.451 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.04 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.42 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.03 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.341 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.223 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.12 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.868 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.430 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.07 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.07 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.934 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.767 ms  
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.942 ms  
^C  
  
b22dc164@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort: $ cat /var/log/snort/alert  
03/21-23:13:24.265657 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:24.273327 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:24.636350 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:25.428420 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:25.428689 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::1:ff9f:3355  
03/21-23:13:27.348409 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::1:ff85:cde5  
03/21-23:13:27.476482 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::1:ff9f:3355  
03/21-23:13:44.970239 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:45.452679 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::1:ff9f:3355  
03/21-23:13:45.716601 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:49.203756 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [ICMP] 0.0.0.0 -> 224.0.0.2  
03/21-23:13:49.203990 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:49.483537 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:50.068591 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::16  
03/21-23:13:50.324799 ** [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST ** [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] [IPV6-ICMP] :: -> ff02::1:ff9f:3355  
03/21-23:14:02.935865 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:02.936721 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:03.936921 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:03.936959 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:04.956577 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:04.956657 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:05.957415 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:05.957432 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:06.971456 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:06.971496 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:07.973653 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:07.973669 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:08.987391 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:08.987432 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:10.345975 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:10.345988 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:10.991284 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:10.991322 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:11.993293 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:11.993337 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:12.994873 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:12.994913 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:13.996817 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147  
03/21-23:14:13.996856 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.147 -> 192.168.100.3  
03/21-23:14:14.997954 ** [1:1000001:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac goi tin gui den ** [Priority: 0] [ICMP] 192.168.100.3 -> 192.168.100.147
```

+ Từ máy Kali, sử dụng công cụ nmap để rà quét máy Snort (dùng lệnh: nmap -sV -p80 A). Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của Snort.


```
(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$ sudo hping3 -c 15000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood --rand-source 192.168.100.147
sudo: unable to resolve host B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali: Temporary failure in name resolution
HPING 192.168.100.147 (eth0 192.168.100.147): S set, 40 headers + 120 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.100.147 hping statistic —
168010 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

(kali@B22DCAT164-HoangAnhKhoa-kali)-[~]
$
```

```
03/21-23:59:23.821663 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 109.221.78.4:14697 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821727 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 19.147.240.245:14698 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821727 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 19.147.240.245:14698 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821727 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 215.103.178.224:14699 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821727 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 215.103.178.224:14699 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821742 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 82.15.85.106:14700 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821742 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 82.15.85.106:14700 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821742 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 202.131.97.191:14701 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821742 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 202.131.97.191:14701 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821742 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 96.153.211.55:14702 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 96.153.211.55:14702 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 240.97.251.206:14703 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 240.97.251.206:14703 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 13.87.110.131:14704 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 13.87.110.131:14704 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 150.163.147.43:14705 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821808 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 150.163.147.43:14705 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821884 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 25.225.38.58:14706 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821884 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 25.225.38.58:14706 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821884 192.168.100.147:80 [1:1000003:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien dang bi tan cong TCP SYN Flood [Priority: 0] {TCP} 230.243.66.25:14707 -> 192.168.100.147:80
03/21-23:59:23.821884 192.168.100.147:80 [1:1000002:1] B22DCAT164-HoangAnhKhoa-Snort phat hien co cac gol tin ra quet tren cong 80 [Priority: 0] {TCP} 230.243.66.25:14707 -> 192.168.100.147:80
```

3. Kết luận

- Hệ thống phát hiện xâm nhập Snort hoạt động ổn định.
- Các luật mới được tạo và lưu vào trong file luật của Snort.
- Snort phát hiện thành công các rà quét tấn công kể trên.

4. Tài liệu tham khảo

- [1]. Chương 5, Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin, Học viện Công nghệ BVCT, 2020.
- [2]. Suricata: <https://suricata.io/documentation/>
- [3]. Snort: <https://www.snort.org/#documents>
- [4]. OSSEC: <https://www.ossec.net/docs/>
- [5]. Wazuh: <https://documentation.wazuh.com/current/index.html>